Gegevensstructuren en Algoritmen
Opgave project 2024

Jarne Renders, Jan Goedgebeur
jarne.renders@kuleuven.be, jan.goedgebeur@kuleuven.be

1 Formaat

De meegeleverde benchmarkgrafen zijn te vinden op Toledo als tekstbestanden met de naam `[naam].gr`. Dit zijn allen bipartiete grafen, waarvan de knopen dus zijn op te splitsen in twee verzamelingen A en B zodat knopen in A niet verbonden zijn met knopen in A en knopen in B niet verbonden zijn met knopen in B.

- Elke regel die begint met `c` is een comment en mag tijdens het inlezen genegeerd worden.
- De eerste regel die geen comment is begint met `p` en geeft informatie over de probleeminstantie:
  - Deze zien eruit als `p bdp n0 n1 m` of `p ocr n0 n1 m`.
  - `bdp` of `ocr` beschrijft het probleem (ocr is een probleem gerelateerd aan het bpd);
  - n_0 is het aantal knopen in A;
  - n_1 is het aantal knopen in B;
  - m is het aantal bogen in de graaf.
- Slechts één regel start met `p`.
- De knopen in A zijn genummerd van 1 t.e.m. n_0, de knopen in B zijn genummerd van $n_0 + 1$ t.e.m. $n_0 + n_1$.
- Na de `p`-regel volgen precies m regels (exclusief comments) die de bogen voorstellen:
  - Deze hebben formaat `x y` en definiëren een boog tussen x en y met $1 \leq x \leq n_0$ en $n_0 + 1 \leq y \leq n_0 + n_1$

Een voorbeeld:

```
c Dit is een comment
p bdp 3 3 3
1 5
2 4
3 6
```

